Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · EXTREMOS ABSOLUTOS DE PRODUCTOS DE POTENCIAS

¿En qué punto de $[0, 1]$ alcanza su máximo absoluto $f(x) = x^2(1-x)^3$?

A) $x = \dfrac{3}{5}$

B) $x = \dfrac{2}{5}$

C) $x = \dfrac{1}{2}$

D) $x = \dfrac{2}{3}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 2x(1-x)^3 - 3x^2(1-x)^2 = x(1-x)^2(2-5x)$.

2. **Críticos**
   $x = 0, 1$ (donde $f = 0$) y $x = \frac{2}{5}$.

3. **Compara**
   $f(0) = f(1) = 0$ y $f(\frac{2}{5}) > 0$: máximo en $\frac{2}{5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Intercambia los exponentes: ese es el máximo de $x^3(1-x)^2$.

C) Supone simetría, pero los exponentes son distintos.

D) Divide 2 entre 3 en vez de entre $2+3$.

Idea clave. En x^a(1 − x)^b sobre [0, 1], el máximo está en x = a/(a + b).